

ตลาดขายสินค้ารูปแบบเกม

GAMIFIED ONLINE MARKETPLACE

กัญธิชา เพื่อกันสี(Kanticha Phuakkansee)¹ และทักษ์คนัย มุขศรี(Thakdanai Mooksri)²

¹สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

²สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

tmkantichaaaa@gmail.com, oom0955907823@gmail.com

บทคัดย่อ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสินค้าในรูปแบบตลาดออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป ระบบได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเลือกชมสินค้าและโต้ตอบกับระบบผ่านลักษณะการใช้งานในรูปแบบเกม พร้อมรองรับการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และผ่านการทดสอบฟังก์ชันการทำงานหลักครบถ้วน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{x} = 4.54$, $S.D. = 0.53$) และผู้ใช้งานทั่วไปอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ($\bar{x} = 4.58$, $S.D. = 0.55$)

สรุปได้ว่าต้นแบบระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเลือกซื้อสินค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ตลาดออนไลน์ เกมมิฟิเคชัน แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ผู้ใช้งาน

Abstract

This project focuses on the development of a prototype online marketplace application by integrating gamification concepts to enhance product presentation and create a more engaging user experience than conventional e-commerce platforms.

The system allows users to browse products through a game-like interface while supporting efficient data management for buyers, sellers, and administrators.

The results of system testing indicate that the application operates according to the defined objectives and successfully passes all core functional tests. The satisfaction evaluation revealed that experts rated the system at a very high level ($\bar{x} = 4.54$, $S.D. = 0.53$), while general users also reported a very high level of satisfaction ($\bar{x} = 4.58$, $S.D. = 0.55$).

In conclusion, the developed prototype application enhances product browsing attractiveness, increases user engagement, and demonstrates the effective application of gamification concepts within an e-commerce system.

Keywords Online Marketplace, Gamification, Computer Application, User Experience, E-commerce System

1. บทนำ

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบการใช้งานและการนำเสนอสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานขาดความน่าสนใจและการมีส่วนร่วมในการใช้งาน อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดออนไลน์ การสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจ

ของผู้ใช้งานจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกระบวนการเลือกซื้อสินค้า โครงการนี้จึงประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบตลาดออนไลน์ โดยออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละครเพื่อเดินสำรวจร้านค้าและเลือกชมสินค้าในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไป พร้อมทั้งยังรองรับกระบวนการซื้อขายสินค้าในรูปแบบมาตรฐาน เช่น การเลือกสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงรองรับการทำงานสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมภายในระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงกับการเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริงมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบเกม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน รวมถึงเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

2. วิจารณ์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การซื้อขายออนไลน์

การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ทำให้การซื้อขายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ราคา คุณภาพสินค้า การบริการ การส่งเสริมการตลาด และ

ประสบการณ์การใช้งานของระบบ ซึ่งล้วนมีผลต่อความพึงพอใจและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ยังคงมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ปัญหาทางเทคนิค ความปลอดภัยของข้อมูล และรูปแบบการใช้งานที่ขาดความน่าสนใจ จึงมีการนำแนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

2.2 เกมมิฟิเคชัน

เกมมิฟิเคชัน คือ การนำองค์ประกอบหรือกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยองค์ประกอบที่นิยมใช้ได้แก่ ระบบคะแนน ระดับชั้น การกิจรางวัล และการแข่งขัน ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบสำคัญของเกมมิฟิเคชันประกอบด้วย กลไกของเกม พลวัตของเกม และอารมณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึก และการตอบสนองของผู้ใช้งานต่อระบบ แนวคิดดังกล่าวได้รับความนิยมในการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น การศึกษา การตลาด และระบบดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการใช้งาน

ใน โครงการนี้ได้นำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบตลาดออนไลน์ โดยออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละคร เดินสำรวจร้านค้าและเลือกชมสินค้าในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป

2.3 ตลาดเสมือนจริง

ตลาดเสมือนจริง คือ แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชมสินค้าและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ความมีส่วนร่วม และประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค

องค์ประกอบสำคัญของตลาดเสมือนจริงประกอบด้วย การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในระบบ

การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน ระบบการซื้อขายสินค้า และการจัดการข้อมูลภายในระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก เข้าใจง่าย และเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จริง

ในโครงการนี้ได้มีการนำแนวคิดตลาดเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบตลาดออนไลน์ในรูปแบบเกม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมตัวละคร เดินสำรวจร้านค้า และเลือกชมสินค้าได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยเพิ่มความแตกต่างและส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2.4 ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) คือ การออกแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก ความเข้าใจง่าย และความพึงพอใจจากการใช้งานระบบหรือบริการ โดยคำนึงถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ส่วนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) คือ การออกแบบหน้าจอและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สี ตัวอักษร ปุ่ม และไอคอน เพื่อให้ระบบมีความสวยงาม ใช้งานง่าย และสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบของ UX และ UI ประกอบด้วย การออกแบบที่ผู้ใช้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง การจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ และการออกแบบภาพหรือกราฟิกให้เหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานระบบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแพลตฟอร์ม

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ในโครงการนี้ได้เลือกใช้ `:contentReference[oaicite:0]{index=0}` ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบหน้าจอและสร้างต้นแบบการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขและพัฒนางานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยจำลองการทำงานของระบบก่อนการพัฒนาจริง ทำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับ

ผู้ใช้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดเสมือนจริงของโครงการนี้ได้มากยิ่งขึ้น

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบตลาดออนไลน์ คือ ความไว้วางใจของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และการออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสม โดยงานวิจัยของ บงกชกร กุลพฤthy (2560) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับ UI และ UX ของ สุนัขทิพย์ คำจันทร์ และประภาพร กุลลิมรัตน์ชัย (2565) ระบุว่า การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ดี ทั้งด้านสี การจัดวางองค์ประกอบ และความสะดวกในการใช้งาน สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใช้งานแพลตฟอร์มได้

นอกจากนี้ แนวคิด Gamification และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AR และระบบเสมือนจริง ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยงานวิจัยของ เบญจกัศ จงหมื่นไวย และคณะ (2561) พบว่า การนำกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่วนงานวิจัยของ วริศรา เลิศอนกวัฒนา (2564) และ Gabriele Pizzi และคณะ (2020) แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AR และประสบการณ์เสมือนจริงสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และความต่อเนื่องในการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง งานวิจัยของ เอกพันธ์ นามสมบูรณ์ และพิทักษ์ ศีกสุรินทร์ (2562) ยังแสดงให้เห็นว่าเกมแนวจำลองธุรกิจสามารถช่วยฝึกทักษะด้านการบริหารทรัพยากรและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดด้านระบบตลาดออนไลน์ การออกแบบ UI/UX แนวคิด Gamification และการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมตลาดออนไลน์ เพื่อให้ระบบมีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

3. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย

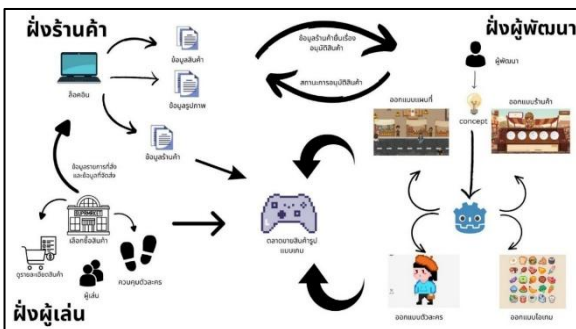
ในการจัดทำโครงการแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้า
รูปแบบเกม ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการทดสอบและ
ปรับปรุงการทำงานของระบบ ทั้งนี้ผู้จัดทำได้สรุปกรอบ
แนวคิดการทำงานของระบบ ดังรูปที่ 3.1

ฝั่งร้านค้า ฝั่งผู้พัฒนา

3.6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ นำข้อผิดพลาดจากการทดสอบมาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องและเสถียรมากยิ่งขึ้น

3.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน นำระบบให้
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจเพื่อ
นำผลไปพัฒนาระบบต่อไป

3.8 จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน จัดทำเอกสารประกอบโครงการและคู่มือการใช้งานระบบสำหรับ



รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการทำงานจากระบบ

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเกม ระบบตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

4. ผลการดำเนินการวิจัย

4.1 ผลการสร้างและทดสอบแอปพลิเคชันตลาดขาย

สินค้ารูปแบบเกม

ผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชันตลาดขายสินค้ารูปแบบ
เกม โดยแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระบบเกม
สำหรับผู้เล่น เว็บไซต์สำหรับผู้ขาย และระบบสำหรับ
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันผ่านฐานข้อมูลกลาง
ภายในระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการสมัครสมาชิก การ
เข้าสู่ระบบ การเลือกซื้อสินค้า การเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า
การสั่งซื้อสินค้า การจัดการสินค้า และระบบอนุมัติสินค้า
สำหรับผู้ดูแลระบบ

ระบบถูกพัฒนาด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกเดินภายในแผนที่ตลาดและเลือกเข้าชม
ร้านค้าต่าง ๆ ภายในเกมได้

ตารางที่ 1: รายงานผลการทดสอบระบบ

รอบ ที่	จำนวน กรณี ทดสอบ	จำนวน กรณี ทดสอบ ผ่าน	จำนวน กรณี ทดสอบไม่ ผ่าน	ร้อยละ กรณี ทดสอบ ผ่าน	ร้อยละ กรณี ทดสอบ ไม่ผ่าน
1	14	9	5	64.29	35.71
2	14	10	4	71.43	28.57
3	14	11	3	78.57	21.43
4	14	14	0	100.00	0.00
5	14	14	0	100.00	0.00

จากผลการทดสอบพบว่า ระบบมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบการทดสอบที่ 4 และ 5 ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องครบทุกกรณี คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าระบบมีความเสถียรและพร้อมต่อการใช้งาน

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน

การประเมินคุณภาพของระบบดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ครอบคลุมด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน ด้านฟังก์ชันการทำงาน และด้านความปลอดภัยของระบบ

ตารางที่ 2: ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	4.40	0.46	มาก
ด้านความสามารถในการใช้งาน	4.50	0.44	มาก
ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน	4.33	0.39	มาก
ด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ	4.60	0.23	มากที่สุด
ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ	4.33	0.58	มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความสามารถในการใช้งานและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ขณะที่ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชันและด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินคุณภาพของระบบดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ครอบคลุมด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน ด้านฟังก์ชันการทำงาน และด้านความปลอดภัยของระบบ

ตารางที่ 3: ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
ด้านการออกแบบและการทำงาน	4.38	0.66	มาก
ด้านประสิทธิภาพของระบบ	4.44	0.57	มาก
ด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ	4.40	0.63	มาก
ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม	4.44	0.58	มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม และด้านรูปแบบเกมและความน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีทั้งด้านฟังก์ชันและประสบการณ์ผู้ใช้

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบต้นแบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากระบบตลาดออนไลน์ทั่วไป ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การแสดงสินค้า การจัดการสินค้าโดยผู้ขาย การจัดการตะกร้าสินค้า และการสั่งซื้อสินค้า

ผลการทดสอบระบบต้นแบบพบว่าสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด และผ่านกรณีทดสอบส่วนใหญ่ หลังจากการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าระบบมีความถูกต้องในระดับต้นแบบและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้องของระบบ รองลงมาคือด้านความสามารถในการใช้งานและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยระบบได้รับการประเมินที่ดีในด้านประสิทธิภาพการทำงาน ประโยชน์ในการใช้งาน และความน่าสนใจของรูปแบบเกมที่นำมาประยุกต์ใช้

โดยสรุป ระบบต้นแบบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้ในระดับหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้กับระบบตลาดออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

5.2 อภิปรายผล

จากการพัฒนาระบบพบว่าการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญมณ (2564) ที่เน้นความง่ายและความสวยงามในการใช้งาน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ อีกทั้งระบบมีการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันในรูปแบบฟิชเชล ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสิทธิภาพการใช้งาน โดยผลประเมินด้านความน่าสนใจอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{x} = 4.58$) สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่า การนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ในด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ($\bar{x} = 4.54$) โดยมีการออกแบบโครงสร้างที่ชัดเจนและแยกสิทธิ์ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระบบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยสรุป ระบบสามารถประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาระบบตลาดขายสินค้ารูปแบบเกมในระยะต้นแบบ พบปัญหาหลัก ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้รองรับข้อมูลหลายประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อก่อนบันทึก เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการประมวลผล

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างระบบเกมและระบบเว็บที่ต้องปรับให้มีความสอดคล้องกัน รวมถึงข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก

และระบบยังไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์ เนื่องจากอยู่ในระยะต้นแบบ ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำโครงการ

ควรออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก และเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก รวมถึงปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างระบบให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.4.2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

ควรพัฒนาระบบให้ใช้งานง่าย รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเพิ่มความสมดุลระหว่างความเป็นเกมและการใช้งานจริง รวมถึงเพิ่มการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และพัฒนาองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

5.4.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

ควรปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของระบบ รวมถึงเพิ่มเอฟเฟกต์หรือภาพเคลื่อนไหว และปรับปรุงการนำทางภายในระบบให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น

5.4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในอนาคตควรพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบชำระเงินออนไลน์ และเพิ่มฟีเจอร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เช่น ระบบสะสมแต้มและกิจกรรมภายในระบบ

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย. (2560). เกมมิฟิเคชัน: โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม. สืบค้นจาก <http://touchpoint.in.th/gamification/>
- [2] ชนัตถ์ พูนเดช และธนิศา เลิศพรกุลรัตน์. (2559). การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน. วารสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3), 331–340. สืบค้นจาก <https://shorturl.asia/qDaMl>
- [3] ฉันทน์กุล ฤกษ์ และคณะ. (2566). การป้องกันการฉ้อโกงและการสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบทะเบียนกลาง. วารสารนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย, 12(1), 190–205. สืบค้นจาก <https://shorturl.asia/dMgV5>

- [4] บงกชกร ภูลพฤณี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์. *วารสารวิจัยบูรพา*, 3(2), 8–15. สืบค้นจาก <https://buuir.buu.ac.th/bitstream/1234567890/6405/1/Fulltext.pdf>
- [5] ประเมษฐ์ สิริพิพัฒน์ และ จุติกุล ไชยวรรณ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย. *วารสารแพทยวิชาการ*, 29(1), 138–139. สืบค้นจาก <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/128461>
- [6] Geng, J. (2014). *Three-dimensional display technologies*. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/three-dimensional-display-technologies-3ed8rfdvht.pdf>
- [7] Ning, W. (2016). *Method for commodity online bulk trading*. Retrieved from <https://typeset.io/papers/method-for-commodity-online-bulk-trading-46a4uyu6nl>
- [8] Opiyo, E. Z. (2021). *Realizing a truly 3D product visualization environment*. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/realizing-a-truly-3d-product-visualization-environment-a-3fsnheupbj.pdf>
- [9] Orelaja, O. A. (2021). *An interactive analysis of 3D technology and its vast applications*. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/an-interactive-analysis-of-3d-technology-and-its-vast-lyvn2fqw1h.pdf>
- [10] Priyadi, H. (2022). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online*. Retrieved from <https://typeset.io/papers/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-ic67oxtk>
- [11] Shahtahmassebi, A., & Wright, D. (2021). *Profit and loss manipulations by online trading brokers*. Retrieved from <https://typeset.io/papers/profit-and-loss-manipulations-by-online-trading-brokers-2zios70chl>
- [12] Sutomo, H. (2023). *Development of a mobile-based commodity exchange information system*. Retrieved from <https://typeset.io/pdf/development-of-a-mobile-based-commodity-exchange-information-1drdtw4s.pdf>
- [13] Yaguang, L., et al. (2017). *Method for commodity online bulk trading*. Retrieved from <https://typeset.io/papers/method-for-commodity-online-bulk-trading-46a4uyu6nl>